

1 Pré-forma

A foto da pré-forma não foi tirada, mas seu formato é idêntico ao do PLT0030, cuja foto é mostrada em Fig. 1.



Figura 1: Pré-forma do puxamento PLT0030. A preforma deste relatório tem as mesmas dimensões, mas é feita de PETG transparente sem coloração.

Segue abaixo os principais parâmetros geométricos da pré-forma/do tubo.

- Participante(s) na confecção: Ivan Prearo
- Altura/comprimento: 125 mm
- Diâmetro externo: 15 mm
- Objetivo: Caracterização da rampa de temperatura do material.

2 Segundo puxamento

A rampa de temperatura do segundo puxamento é mostrada na Tab. 1.

Temperature [°C]	Time [min]
90	45
120	10
180	2

Tabela 1: Rampa de temperatura no forno da torre para o segundo puxamento.

A foto das fibras produzidas é mostrada na Fig. 2.

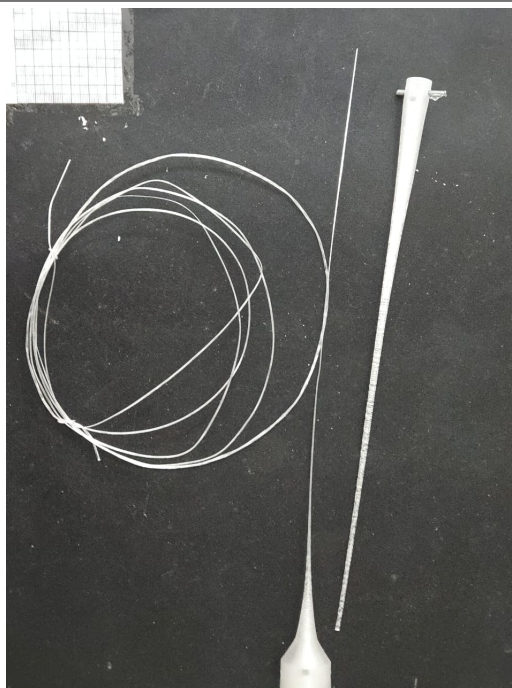


Figura 2: Fibras produzidas.

Segue abaixo alguns comentários gerais sobre o segundo puxamento.

- Data de puxamento: 29/11/2025
- Participante(s): Ivan Prearo
- A temperatura de puxamento de 180°C foi baixa o suficiente para que a fibra não ficasse cristalina.
- Nota-se variação significativa de diâmetro ao longo do puxamento, variando possivelmente 0.5mm.

A foto da micrografia é mostrada na Fig. 4. Nota-se que a fibra apresenta diversas bolhas, mas com geometria assimétrica na direção longitudinal.

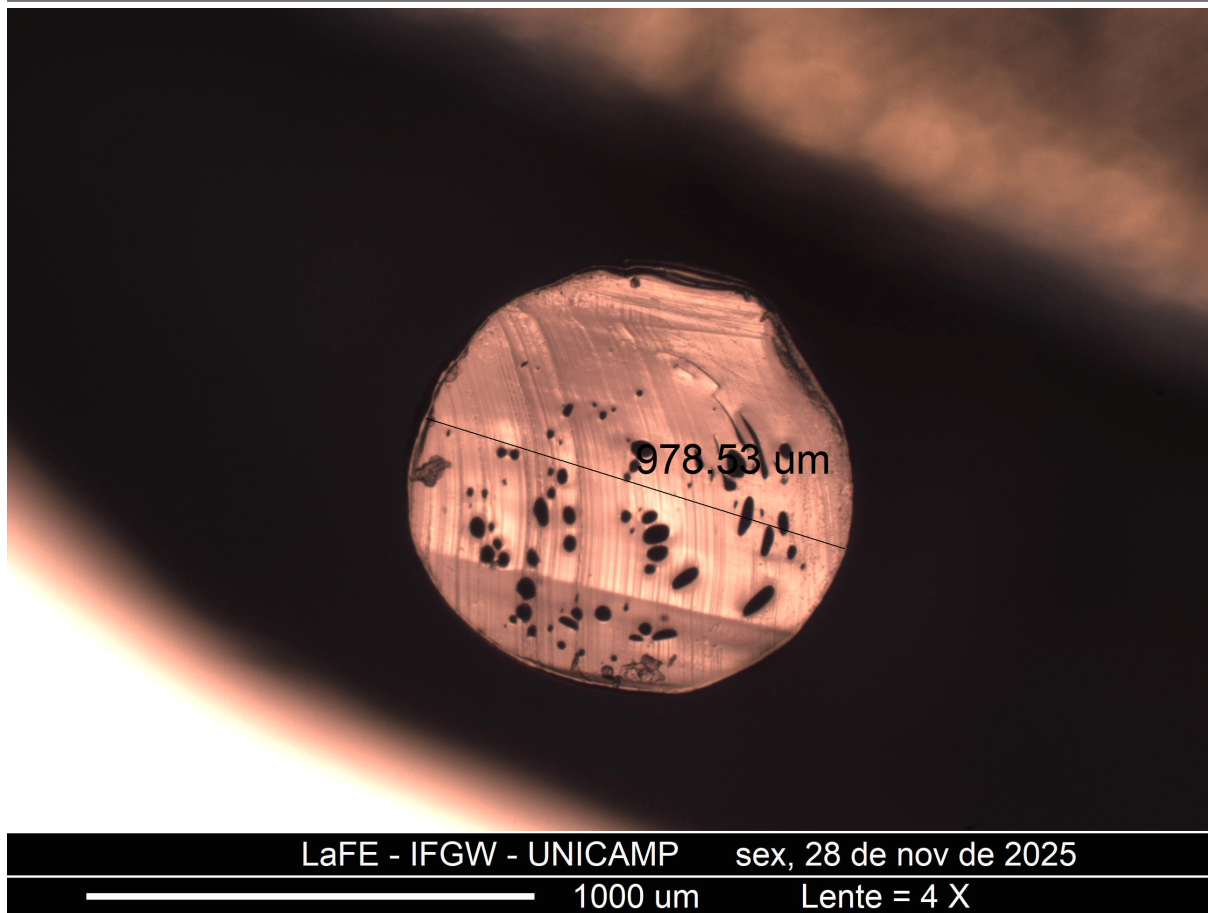


Figura 3: Micrografia da fibra produzida.

Uma foto comparando a região inicial dos puxamentos PLT0030 e PLT0031 é mostrada na Fig. 4. Nota-se que a fibra apresenta diversas bolhas, mas com geometria assimétrica na direção longitudinal.



Figura 4: Comparação de duas preformas, a branca puxada a 180°C e a esverdeada a 200°C .